

Chương 5. Thiết kế phòng sạch

5.1. Khái niệm phòng sạch

5.2. Phân loại phòng sạch

5.3. Nguyên tắc thiết kế phòng sạch

5.4. Các bước cơ bản khi thiết kế phòng sạch

5.6. Một số ví dụ phòng sạch trong kỹ thuật y sinh và dược phẩm



5.1. Khái niệm phòng sạch

Phòng sạch (Cleanroom) là một môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt về mức độ **bụi, vi sinh vật trong không khí, hơi hóa chất, và các hạt lơ lửng**, nhằm đảm bảo các quá trình sản xuất, nghiên cứu hoặc kiểm tra không bị nhiễm bẩn

Ứng dụng phòng sạch

- Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế
- Công nghiệp vi điện tử, bán dẫn
- Công nghệ sinh học, nuôi cấy tế bào
- Y học (phẫu thuật ghép tạng, IVF...)

Mục đích sử dụng phòng sạch

1. Quá trình sản xuất các sản phẩm vô trùng cần được tiến hành trong khu vực sạch:
 - + Người, thiết bị máy móc, nguyên vật liệu ra vào khu vực đó phải đi qua các chốt gió
 - + Khu vực sạch phải được duy trì ở một tiêu chuẩn thích hợp về độ sạch
2. Các thao tác khác nhau trong chuẩn bị nguyên vật liệu, pha chế, đóng lọ và tiệt trùng phải được tiến hành ở các phòng riêng biệt nằm trong khu vực sạch. Những khu vực sạch này được phân loại thành 4 cấp độ.
3. Các hoạt động sản xuất sạch có thể được chia thành 2 loại:
 - + Các sản phẩm được tiệt trùng ở công đoạn cuối cùng
 - + Các sản phẩm được sản xuất trong điều kiện vô trùng ở một vài hoặc tất cả các công đoạn sản xuất

Đặc điểm của phòng sạch

- ✓ Hệ thống lọc khí HEPA/ULPA: loại bỏ 99.97–99.999% hạt có kích thước $\geq 0.3 \mu\text{m}$
- ✓ Kiểm soát áp suất: thường là áp suất dương để ngăn ô nhiễm từ bên ngoài
- ✓ Kiểm soát nhiệt độ – độ ẩm: ổn định theo tiêu chuẩn từng ngành
- ✓ Bề mặt vật liệu: nhẵn, không bám bụi, dễ vệ sinh, chống tĩnh điện và kháng khuẩn
- ✓ Luồng di chuyển: phân tách người – vật tư – mẫu để tránh nhiễm chéo

Tiêu chuẩn phân loại phòng sạch

- ✓ ISO 14644-1: chia từ ISO Class 1 đến ISO Class 9 (Class 1 là sạch nhất)
- ✓ GMP (WHO/EU/FDA): phân loại Grade A $\rightarrow$ D, tùy theo khu vực và quy trình sản xuất

5.2. Phân loại theo tiêu chuẩn ISO 14644-1

- ❖ Phòng sạch được phân loại dựa vào kết quả đo **mật độ hạt bụi** trong không khí ở trạng thái:
 - At rest (không có người và hoạt động máy móc, trạng thái nghỉ)
 - In operation (đang hoạt động, trạng thái động)
- ❖ **Thiết bị đếm** hạt sử dụng tiêu chuẩn ISO 21501 để đảm bảo độ chính xác
- ❖ Phân loại sẽ dựa vào **kích thước hạt bụi** (tính theo μm) và **số lượng hạt** trong 1 m^3 không khí

Bảng phân loại phòng sạch theo ISO 14644-1:2015

ISO Class	Số lượng hạt tối đa/ m^3 ($\geq 0.1 \mu\text{m}$)	$\geq 0.3 \mu\text{m}$	$\geq 0.5 \mu\text{m}$	$\geq 1.0 \mu\text{m}$	$\geq 5.0 \mu\text{m}$
ISO 1	10	—	—	—	—
ISO 2	100	24	10	—	—
ISO 3	1.000	237	102	35	—
ISO 4	10.000	2.370	1.020	352	2,9
ISO 5	100.000	23.700	3.520	832	29
ISO 6	—	237.000	35.200	8.320	293
ISO 7	—	—	352.000	83.200	2.930
ISO 8	—	—	3.520.000	832.000	29.300
ISO 9	—	—	35.200.000	8.320.000	293.000

Phân loại theo tiêu chuẩn ISO 14644-1

ISO Class	Mức sạch tương đối	Ứng dụng
ISO 1–3	Cực kỳ sạch	Vi mạch, công nghệ nano, phòng nghiên cứu đặc biệt
ISO 4–5	Rất sạch	Dược phẩm vô trùng, nuôi cấy tế bào, vaccine
ISO 6–7	Sạch trung bình	Phòng mổ, sản xuất dược không vô trùng
ISO 8	Sạch thấp	Hành lang, phòng thay đồ, phụ trợ phòng sạch
ISO 9	Không khí môi trường	Không kiểm soát (văn phòng, hành lang thông thường)

[Cập nhật 2024] Tiêu chuẩn ISO 14644 - TCVN 8664 –
Tiêu chuẩn dành cho phòng sạch



5.2. Phân loại cấp độ sạch theo GMP (Good Manufacturing Practice)

1. Khu vực sạch:

- + Là những khu vực có kiểm soát về giới hạn **tiểu phân** và **vi sinh vật** trong không khí, bề mặt thiết bị sản xuất, sàn, tường, trần phòng sản xuất.
- + Khu vực sạch phải được thiết kế, xây dựng nhằm giảm thiểu các nguy cơ gây nhiễm, nhiễm chéo và duy trì cấp độ sạch.

2. Cấp độ sạch:

- Phân loại dựa theo ISO 14644-1
- 04 cấp độ: **A, B, C, D**
 - + Cấp độ A: Khu vực cục bộ cho các thao tác có nguy cơ cao: đóng lọ
 - + Cấp độ B: Môi trường nền cho khu vực có cấp độ A
 - + Cấp độ C và D: Khu vực sạch để thực hiện các công đoạn ít quan trọng hơn trong quá trình sản xuất sản phẩm vô trùng hoặc tiến hành các công đoạn trong đó sản phẩm không trực tiếp bị phơi nhiễm.

Nồng độ tối đa các tiểu phân cho phép trong không khí

	Số lượng tối đa cho phép của các tiểu phân trên m ³				
	Trạng thái nghỉ		Trạng thái động		
Cấp sạch	$\geq 0,5 \mu\text{m}$	$\geq 5,0 \mu\text{m}$	$\geq 0,5 \mu\text{m}$	$\geq 5,0 \mu\text{m}$	Tần số giám sát
A	3 520	20	3 520	20	Toàn bộ quá trình
B	3 520	29	352 000	2 900	Hàng ngày
C	352 000	2 900	3 520 000	29 000	Hàng tuần
D	3 520 000	29 000	KXĐ	KXĐ	KYC

Giới hạn vi sinh vật

Cấp sạch	A	B	C	D
cfu/m ³ (1)	< 1	10	100	200
cfu/đĩa/4 giờ (2)	< 1	5	50	100
cfu/đĩa tiếp xúc (3)	< 1	5	25	50
cfu/găng tay (4)	< 1	5	-	-

(1): Phương pháp lấy mẫu không khí

(2): Phương pháp đặt đĩa thạch đường kính 90 mm trong 4 giờ

(3): Phương pháp đĩa thạch tiếp xúc đường kính 55 mm

(4): Phương pháp in 5 ngón găng tay

Giới hạn vi sinh vật

Cấp sạch	A	B	C	D
Lấy mẫu không khí	Mỗi lần thay đổi	Hàng ngày	Hàng tuần	Hàng tháng
Đặt đĩa	Mỗi lần thay đổi	Hàng ngày	Hàng tuần	Hàng tháng
Đĩa tiếp xúc	Mỗi lần thay đổi	Hàng ngày	Hàng tuần	Hàng tháng
In găng tay	Mỗi lần thay đổi	Hàng ngày	Hàng tuần	Hàng tháng

BẢNG TỔNG HỢP CẤP ĐỘ SẠCH – ISO – GMP – VI SINH

Cấp độ GMP	Tương đương ISO	Hạt $\geq 0.5 \mu\text{m}/\text{m}^3$ (At rest / In operation)	Vi sinh trong không khí (CFU/ m^3)	Vi sinh bề mặt (CFU/plate)	Găng tay (CFU/plate)	Ứng dụng chính
Grade A	ISO 5	$\leq 3.520 / \leq 3.520$	≤ 1	≤ 1	≤ 1	Chiết rót vô trùng, thao tác aseptic, hàn ống, đóng nắp
Grade B	ISO 5–6	$\leq 3.520 / \leq 352.000$	$\leq 10 / \leq 100$	≤ 5	≤ 5	Nền cho Grade A, chuẩn bị trực tiếp sản phẩm vô trùng
Grade C	ISO 7	$\leq 352.000 / \leq 3.520.000$	$\leq 100 / \leq 200$	≤ 25	—	Pha chế bán thành phẩm, chuẩn bị nguyên liệu
Grade D	ISO 8	$\leq 3.520.000 / \text{—}$	$\leq 200 /$ Không quy định	≤ 50	—	Khu vực phụ trợ, hành lang, đóng gói sơ bộ

Một số điều kiện khác

Cấp sạch	A	B	C	D
Nhiệt độ	-	$\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Độ ẩm	-	$\leq 70\text{ }\%$	$\leq 70\text{ }\%$	$\leq 70\text{ }\%$
Áp suất (tuyệt đối) và biên độ (pascal)	-	28 ± 5	18 ± 4	10 ± 3
Trao đổi không khí (4,5 m/s) (lần/giờ)	-	≥ 20	≥ 20	15-20

5.3. Các nguyên tắc thiết kế phòng sạch

1. Kiểm soát ô nhiễm là ưu tiên hàng đầu

- Thiết kế phải **giảm thiểu sự sinh bụi và phát tán hạt** từ người, thiết bị, vật liệu
- Cấu trúc và vật liệu phải **nhẵn, không bám bụi, không nứt gãy, dễ vệ sinh**, chống ăn mòn
- Mọi chi tiết thiết kế đều nhằm **ngăn ngừa, loại bỏ và không phát sinh hạt bụi và vi sinh vật**

2. Phân cấp vùng sạch – kiểm soát lưu thông

- Phòng sạch phải được chia thành các **vùng có cấp độ sạch khác nhau** (ví dụ: từ hành lang → airlock → khu làm việc vô trùng)
- **Nguyên tắc dòng một chiều (1-way flow)**: con người và vật tư chỉ được đi từ vùng sạch thấp đến vùng sạch cao và không đi ngược lại
- **Phân luồng người và vật tư riêng biệt** để tránh nhiễm chéo

Các nguyên tắc thiết kế phòng sạch

3. Kiểm soát áp suất không khí

- **Áp suất dương** giữa các phòng có độ sạch khác nhau để **ngăn bụi từ ngoài xâm nhập** (thường chênh lệch 10–15 Pa)
- **Áp suất âm** áp dụng cho phòng cách ly, xử lý mầm bệnh để tránh phát tán ra ngoài

4. Hệ thống HVAC (Thông gió và điều hòa không khí)

- Hệ thống điều khiển **nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ luồng khí, áp suất và độ sạch**
- **Bộ lọc HEPA/ULPA** loại bỏ bụi và vi sinh vật trong không khí
- Tốc độ thay đổi không khí (ACH – air changes per hour) phù hợp cấp độ sạch (ví dụ: ISO 5 cần >240 ACH)

Các nguyên tắc thiết kế phòng sạch

5. Dễ bảo trì và làm sạch

- Thiết kế đơn giản, ít khe hở, **dễ dàng lau chùi, khử trùng**
- Các bề mặt tiếp xúc phải có **độ kín cao**, chống thấm nước và hóa chất

6. Kiểm soát con người và thiết bị

- Thiết kế khu vực **thay đồ sạch**, phòng airlock, vòi khí sạch (air shower) để khử bụi trước khi vào
- Thiết bị đặt trong phòng sạch cũng phải **được thiết kế chuyên dụng**, không sinh bụi

7. Hệ thống giám sát và báo động

- Giám sát liên tục các thông số: nhiệt độ, độ ẩm, chênh áp, số hạt bụi
- Có báo động khi vượt giới hạn cho phép

5.4. Các bước cơ bản thiết kế phòng sạch

Bước 1: Đánh giá con người và hướng di chuyển nguyên vật liệu

Bước 2: Phân loại độ sạch

Bước 3: Xác định chênh lệch áp suất

Bước 4: **Thiết kế luồng không khí cấp cho phòng sạch**

Bước 5: Xác định lưu lượng lọc cho phòng sạch

Bước 6: Thiết kế cân bằng không khí trong phòng sạch

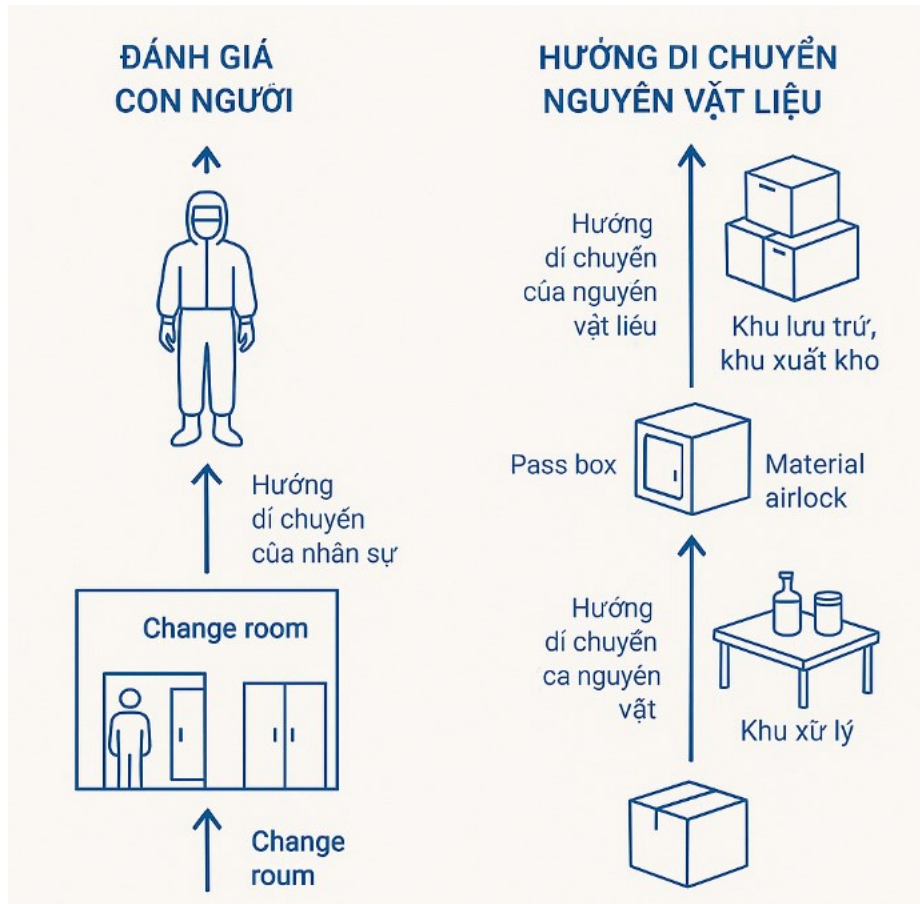
Bước 7: Đánh giá các yếu tố khác

Bước 8: Thiết kế hệ thống cơ khí cho phòng sạch

Bước 9: Thực hiện các tính toán (nhiệt và làm mát không khí)

<https://vietnamcleanroom.com/vi/post/9-buoc-thiet-ke-phong-sach-405.htm>

Bước 1: Đánh giá con người và hướng di chuyển nguyên vật liệu



1. Đánh giá con người

- **Nguồn ô nhiễm lớn nhất** trong phòng sạch → cần kiểm soát kỹ
- **Trang phục bảo hộ** đúng chuẩn, huấn luyện thao tác đúng
- **Luồng di chuyển một chiều**, đi từ khu sạch thấp đến cao
- **Phân khu rõ ràng**: phòng thay đồ, airlock, gowning room
- **Giám sát**: kiểm soát ra vào, camera, cảm biến theo dõi hành vi

2. Hướng di chuyển nguyên vật liệu

- **Phân loại rõ**: nguyên liệu đầu vào, thành phẩm, chất thải
- **Luồng di chuyển riêng biệt** với nhân sự (tránh giao cắt)
- **Khử trùng vật liệu** trước khi đưa vào: air shower, pass box
- **Theo dõi và ghi nhận** quá trình di chuyển vật liệu

3. Sơ đồ luồng di chuyển

- Vẽ sơ đồ tổng thể giúp xác định và loại bỏ nguy cơ nhiễm chéo
- Tối ưu bố trí phòng và quy trình làm việc

Bước 2: Phân loại độ sạch

- **Dược phẩm:** ISO 5–8 (GMP yêu cầu nghiêm ngặt hơn, chia theo Grade A–D)
- **Điện tử vi mô (semiconductor):** ISO 1–5
- **Thiết bị y tế:** ISO 5–7
- **Thực phẩm, mỹ phẩm:** ISO 7–8

Bước 3: Xác định chênh lệch áp suất

1. Mục tiêu của chênh lệch áp suất

- Tạo **dòng khí một chiều** kiểm soát được hướng di chuyển của không khí
- Giữ **áp suất dương** ở khu vực sạch cao hơn → chống nhiễm bẩn từ bên ngoài
- Giữ **áp suất âm** nếu xử lý chất độc hại hay vi sinh nguy hiểm (ngăn rò rỉ ra ngoài)

2. Giá trị chênh lệch áp suất khuyến nghị (Theo ISO 14644, GMP (EU/FDA) và thực tiễn

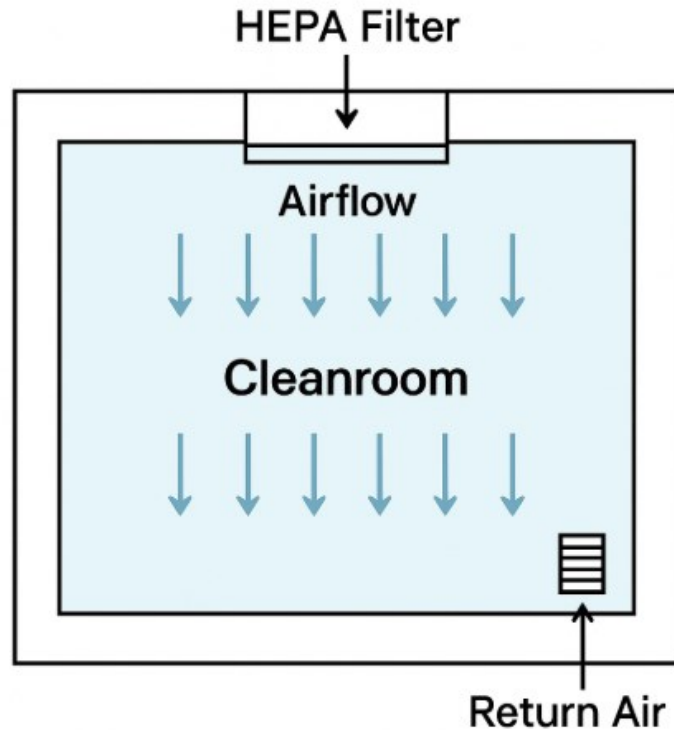
Mối quan hệ	Chênh lệch áp suất tối thiểu (Pa)
Giữa hai khu vực sạch khác nhau	5–15 Pa
Giữa phòng sạch và hành lang	≥ 10 Pa
Trong hệ thống phòng airlock	10–15 Pa mỗi ngưỡng
Khu vực độc hại (áp suất âm)	-10 đến -30 Pa

Lưu ý: 1 Pascal (Pa) $\approx$ 0.01 mbar hoặc 0.004 inch nước

3. Cách đo và kiểm soát chênh lệch áp suất

- **Thiết bị đo:** đồng hồ đo chênh áp (magnehelic gauge, manometer kỹ thuật số)
- **Vị trí đo:** đặt giữa hai khu vực thông qua tường hoặc qua airlock
- **Cách điều chỉnh:**
 - Qua hệ thống điều khiển lưu lượng gió (VAV – Variable Air Volume)
 - Cài đặt quạt cấp (supply) và hút (exhaust) phù hợp

Bước 4: Thiết kế luồng không khí cấp cho phòng sạch



- ✓ Miệng cấp khí (HEPA filter)
- ✓ Miệng hồi khí (Return air)

1. Xác định cấp độ sạch (Cleanroom Classification)

- Theo tiêu chuẩn ISO 14644-1 (ví dụ: ISO Class 5, 6, 7, 8)
- Cấp độ sạch càng cao (số càng nhỏ), yêu cầu lưu lượng không khí càng lớn

2. Xác định loại luồng không khí

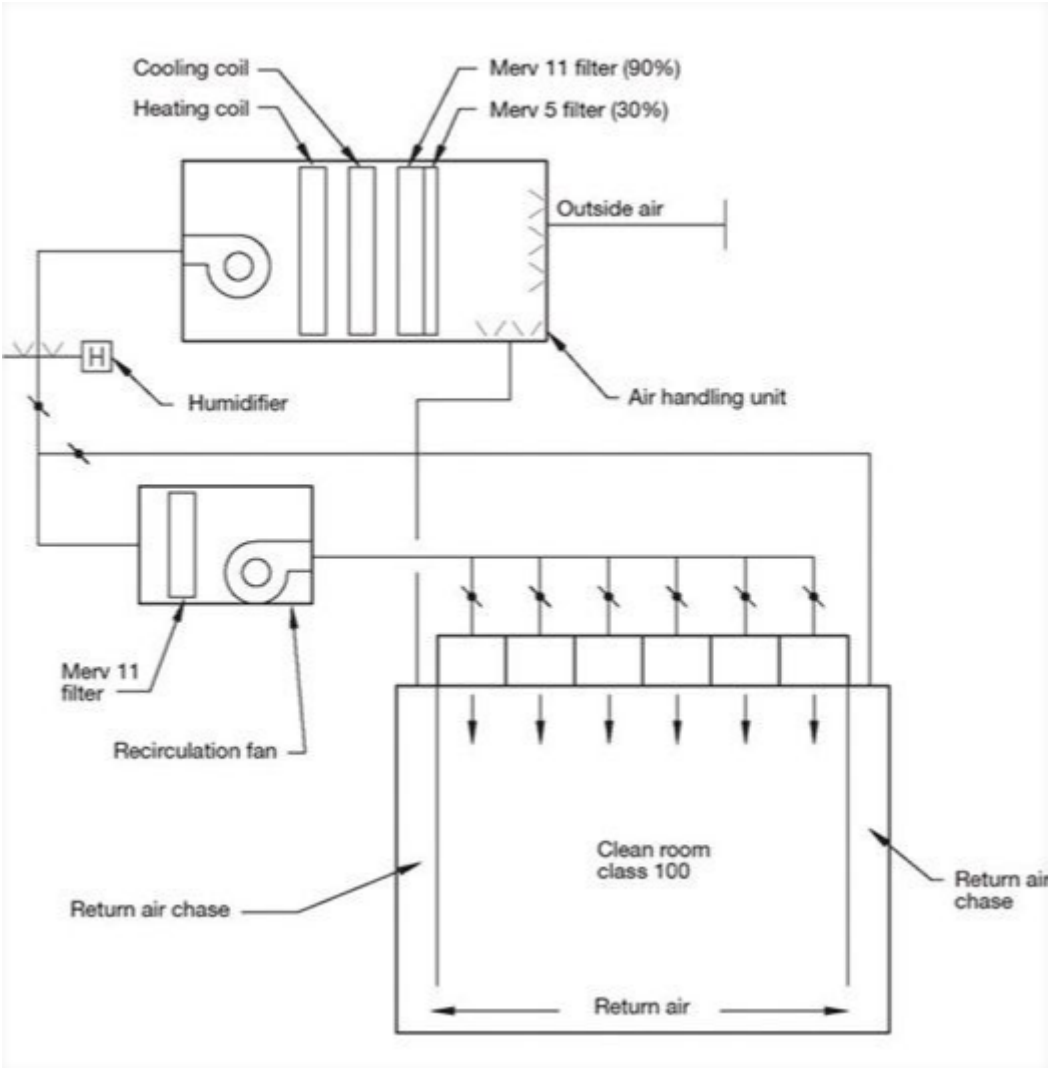
- Luồng một chiều (unidirectional flow - laminar flow): Thường áp dụng cho phòng sạch ISO 5 hoặc cao hơn, tốc độ khoảng 0.3–0.45 m/s
- Luồng không khí không một chiều (turbulent or mixed flow): Áp dụng cho phòng ISO 6–8

3. Tính toán lưu lượng không khí cấp (Supply Air - SA)

$$SA = ACH \times V / 60$$

- ✓ SA: lưu lượng không khí (m³/phút)
- ✓ ACH: số lần trao đổi không khí/giờ
- ✓ V: thể tích phòng (m³)

Ví dụ: thiết kế luồng không khí cấp



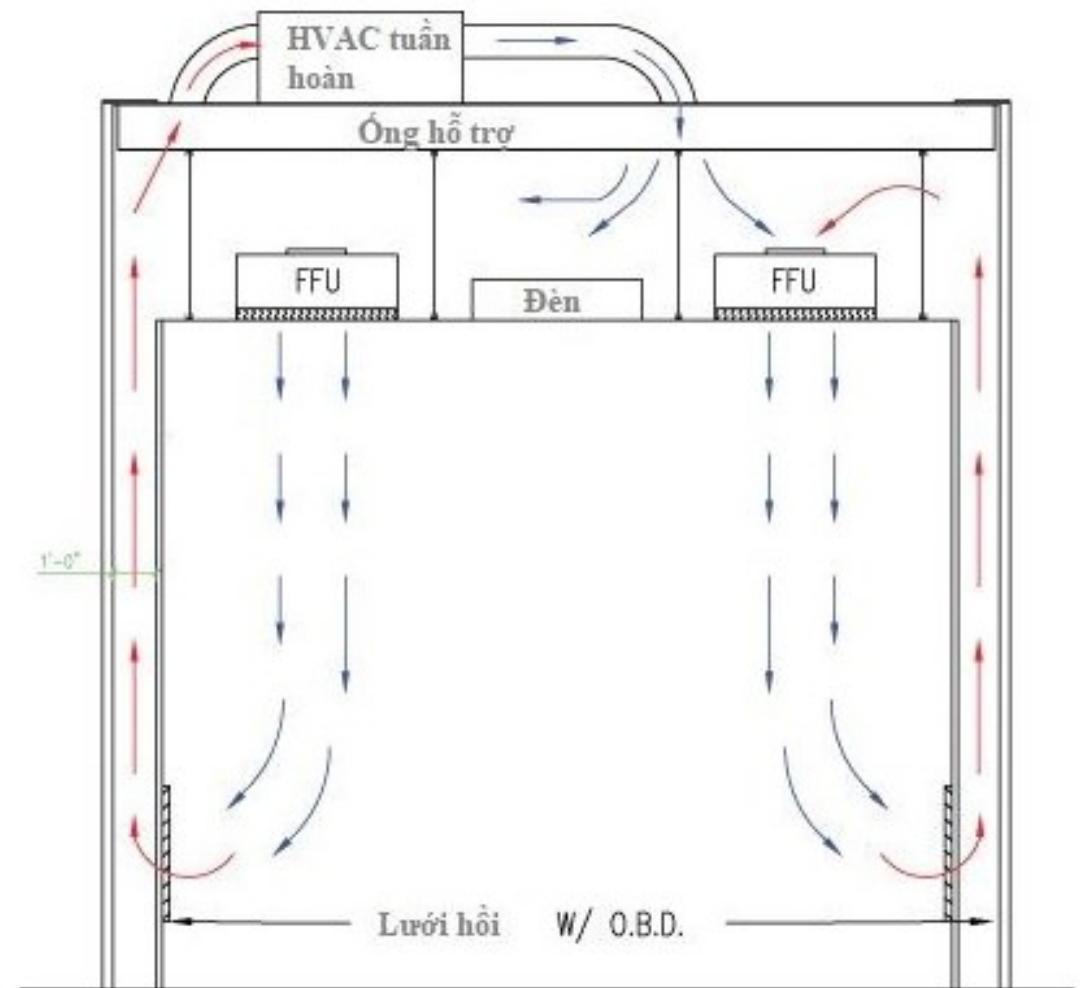
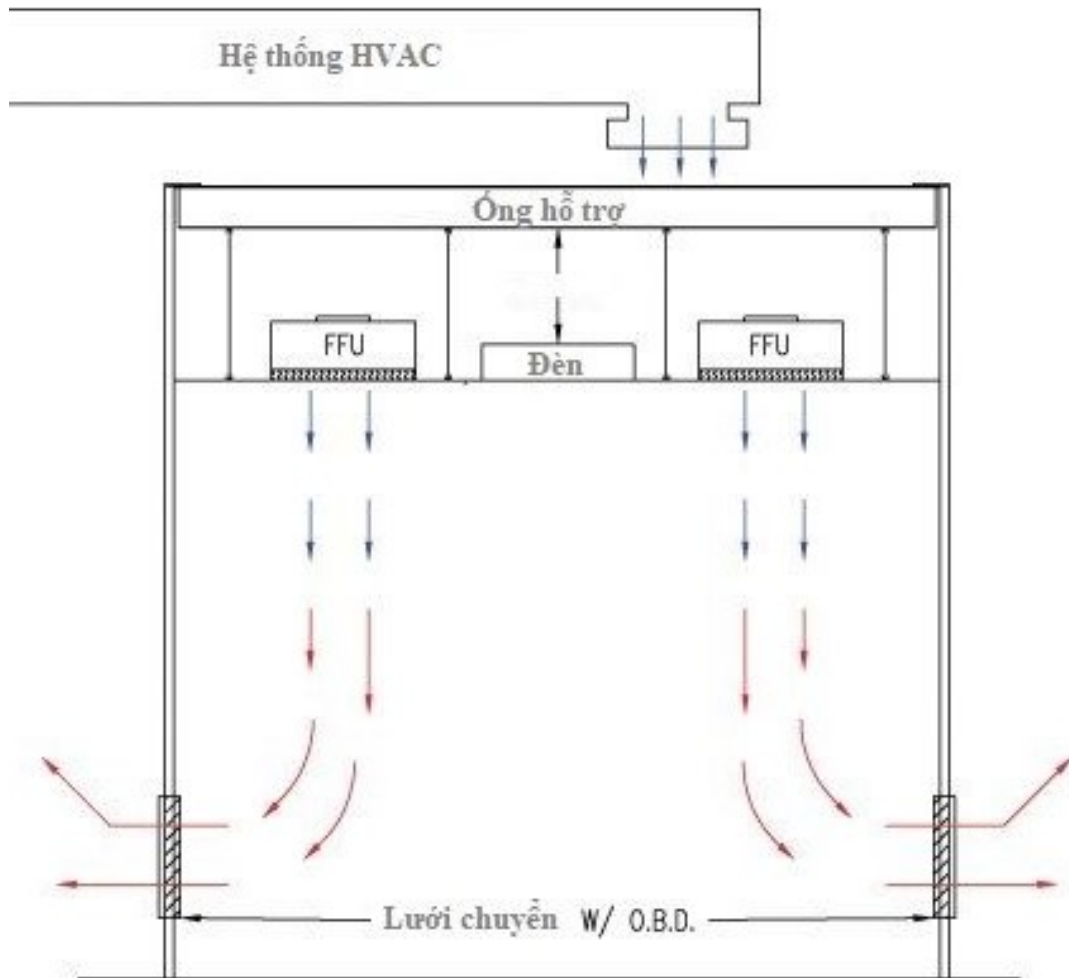
Trao đổi không khí mỗi giờ (ACH)	
Cấp độ phòng sạch	Số lần trao đổi không khí trung bình mỗi giờ (lần)
ISO 5	240–360 (Dòng chảy tầng)
ISO 6	90–180
ISO 7	30–60
ISO 8	10–25
Tòa nhà thông thường	2 - 4

Phòng sạch ISO Class 7

- ✓ Kích thước: 6m x 4m x 3m = **72 m³**
- ✓ Yêu cầu cấp độ sạch: **ISO Class 7**
- ✓ Số lần trao đổi không khí yêu cầu: **60 ACH**

Tính lượng khí cấp?

Bước 5: Xác định lưu lượng lọc cho phòng sạch



Bước 6: Thiết kế cân bằng không khí trong phòng sạch

Công thức lưu lượng khí cấp (Supply Air - SA): $SA=RA+EA+FA$

Trong đó:

- ✓ **SA**: Lưu lượng khí cấp vào (m^3/h)
- ✓ **RA (Return Air)**: Khí hồi về AHU
- ✓ **EA (Exhaust Air)**: Khí xả ra ngoài (như từ phòng cách ly, phòng cân)
- ✓ **FA (Fresh Air)**: Khí tươi cấp vào hệ thống

Ví dụ:

- Phòng ISO 7, thể tích: $6m \times 4m \times 3m = 72 m^3$
- Yêu cầu: 60 ACH
- Áp suất dương cần đạt: +15 Pa
- $FA = 10\%$ tổng SA

Tính lưu lượng khí cấp SA, FA, RA; biết $EA = 100 m^3/h$

Bước 7: Đánh giá các yếu tố khác



Nhiệt
Độ



Độ
Ẩm



Áp
Suất

PHÒNG SẠCH



Độ
Sạch

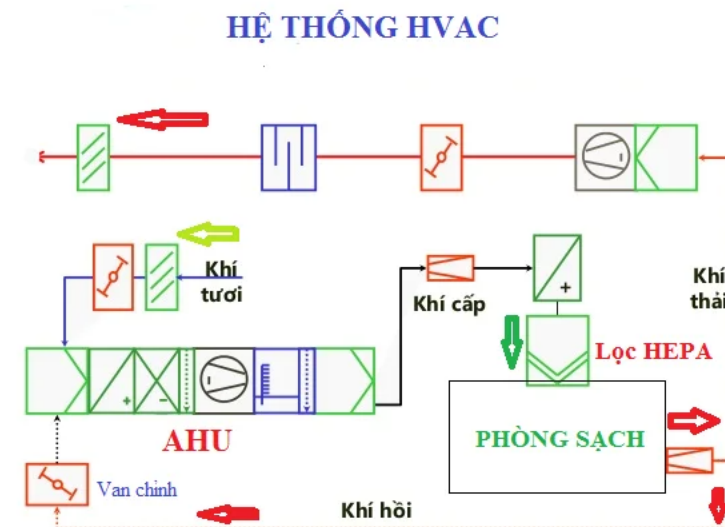


Nhiễm
Chéo

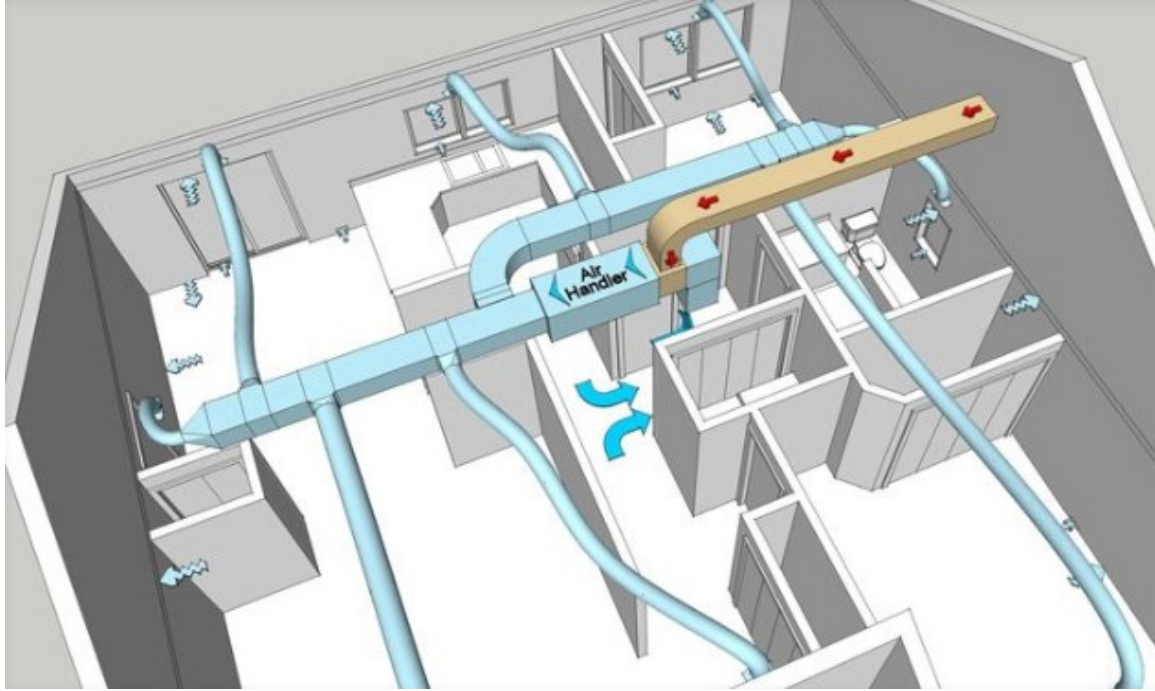
Yếu tố	Mục tiêu kiểm soát	Giá trị tham chiếu	Ghi chú thiết kế
Nhiệt độ	Đảm bảo thoải mái và ổn định quá trình	21–24°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ nếu cần)	Phụ thuộc vào loại quy trình (sinh học, dược, điện tử...)
Độ ẩm tương đối	Ngăn vi sinh, hạn chế tĩnh điện, ổn định sản phẩm	40–60% RH	Thấp hơn trong sản xuất bột khô; cao hơn để chống ESD
Áp suất chênh lệch	Ngăn không khí bắn tràn vào khu vực sạch	$\geq 5 - 15 \text{ Pa}$ giữa các phòng	Tăng dần từ hành lang → phòng sạch; sử dụng cửa airlock, interlock
Cấp độ sạch (ISO)	Kiểm soát số hạt bụi trong không khí	ISO 5 – 8 (hoặc GMP A–D)	Dựa trên ISO 14644-1 hoặc GMP; chọn lọc HEPA/ULPA phù hợp
Số lần thay đổi không khí (ACH)	Duy trì chất lượng không khí, giảm tích tụ hạt	ISO 8: 10–25 ACH ISO 7: 30–60 ISO 6: 90–180 ISO 5: >240 (laminar)	ACH càng cao, phòng càng sạch; cần kết hợp với thiết kế phân phối khí tốt
Nguy cơ nhiễm chéo	Tránh ô nhiễm từ sản phẩm/quy trình này sang sản phẩm khác	Phòng tách biệt, HVAC độc lập, kiểm soát luồng di chuyển	Dùng airlock, phân luồng người – vật tư, lọc khí hiệu quả, làm sạch định kỳ, quy trình vận hành nghiêm ngặt

Bước 8: Thiết kế hệ thống cơ khí cho phòng sạch

Thành phần	Mô tả chức năng
AHU (Air Handling Unit)	Xử lý không khí: điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, lọc không khí sơ bộ và trung gian.
HEPA/ULPA Filters	Lọc bụi mịn ở cuối đường cấp khí để đạt độ sạch mong muốn ($\geq 99.97\%$ tại $0.3 \mu\text{m}$).
Fan/Blower	Tạo luồng khí, duy trì áp suất và số lần trao đổi khí (ACH).
Ductwork (ống gió)	Phân phối khí cấp, hồi và xả đều khắp phòng sạch.
Air Terminal Devices (Grille, Diffuser, FFU)	Cửa cấp và hồi khí, có thể tích hợp HEPA terminal hoặc FFU.
Chiller/Boiler	Cung cấp nước lạnh/nóng cho AHU để điều hòa không khí.
Dehumidifier/Humidifier	Điều chỉnh độ ẩm phù hợp với yêu cầu quy trình.
Control System (BMS)	Hệ thống giám sát và điều khiển nhiệt – ẩm – áp suất – lọc không khí tự động.



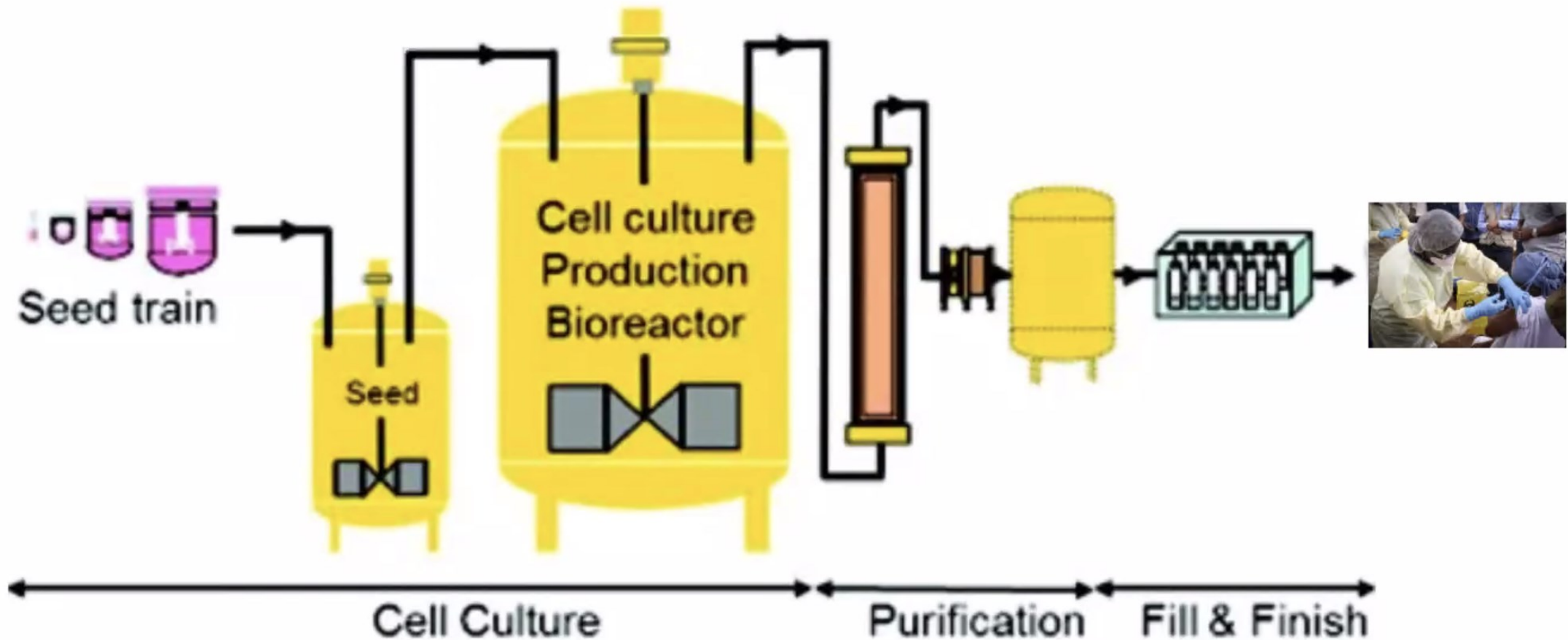
Bước 9: Thực hiện các tính toán (nhiệt và làm mát không khí)



Cấu trúc vật liệu



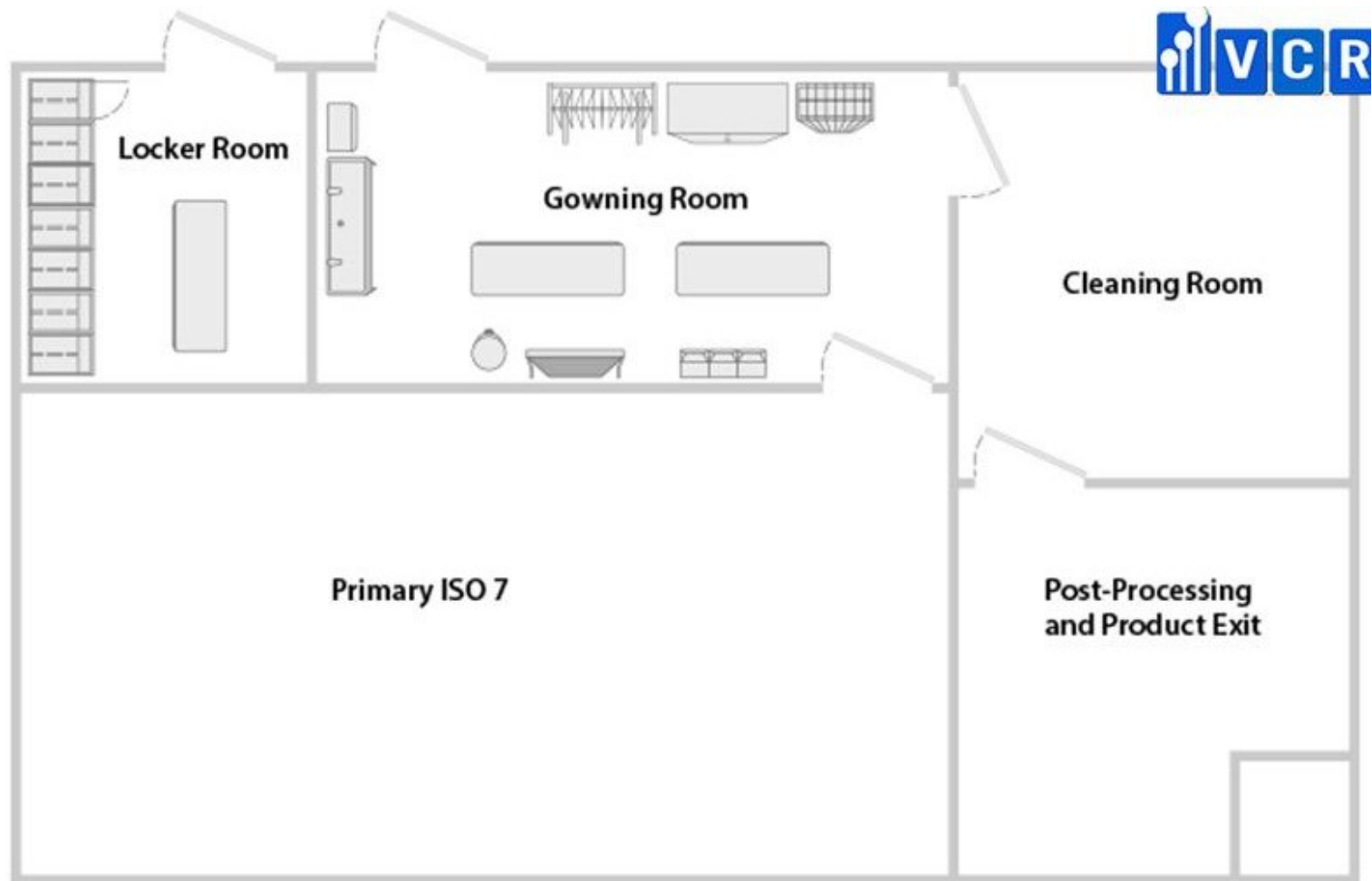
Ví dụ: Quy trình sản xuất sản phẩm sinh học



Một số mô hình phòng sạch

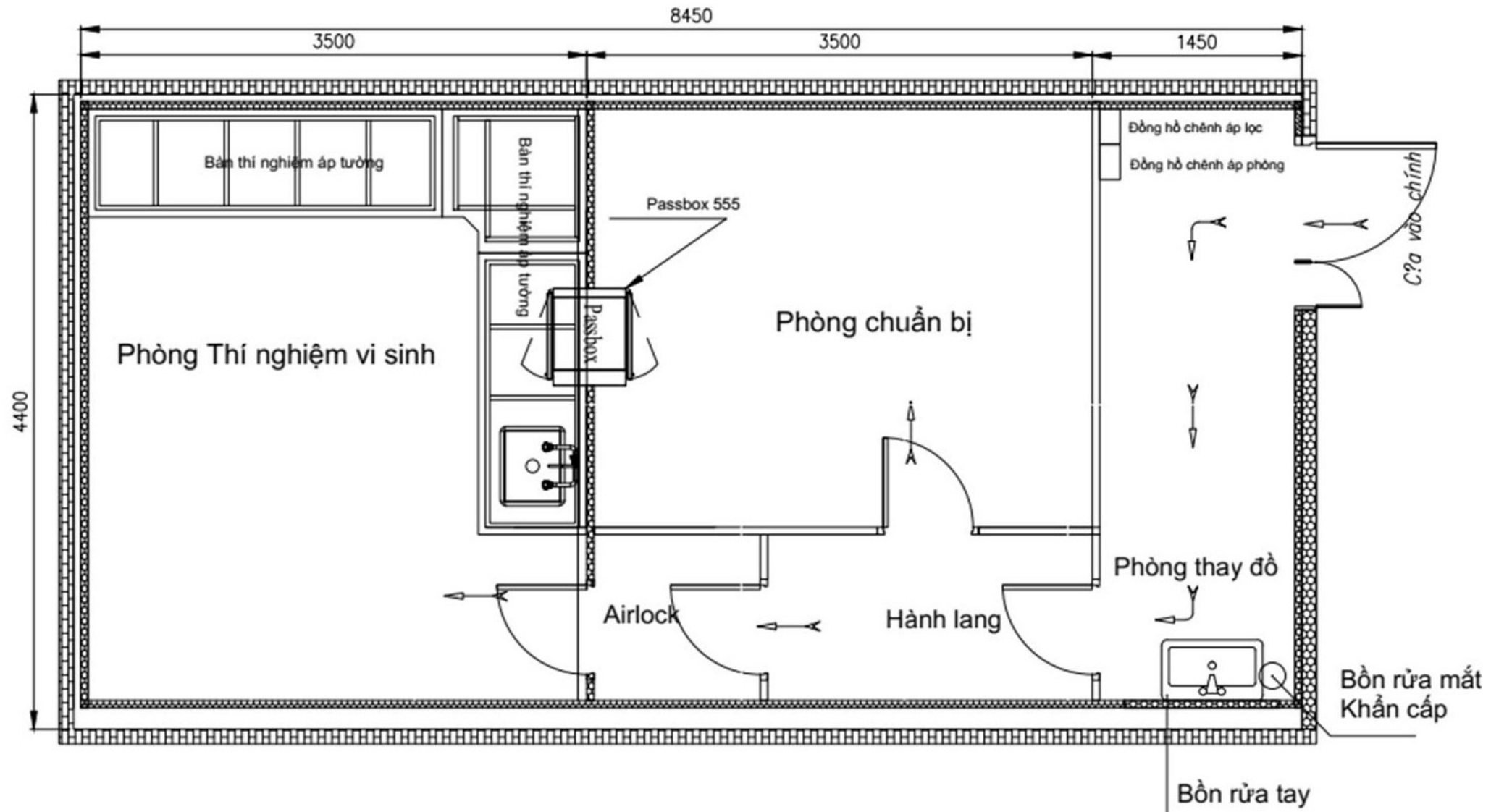


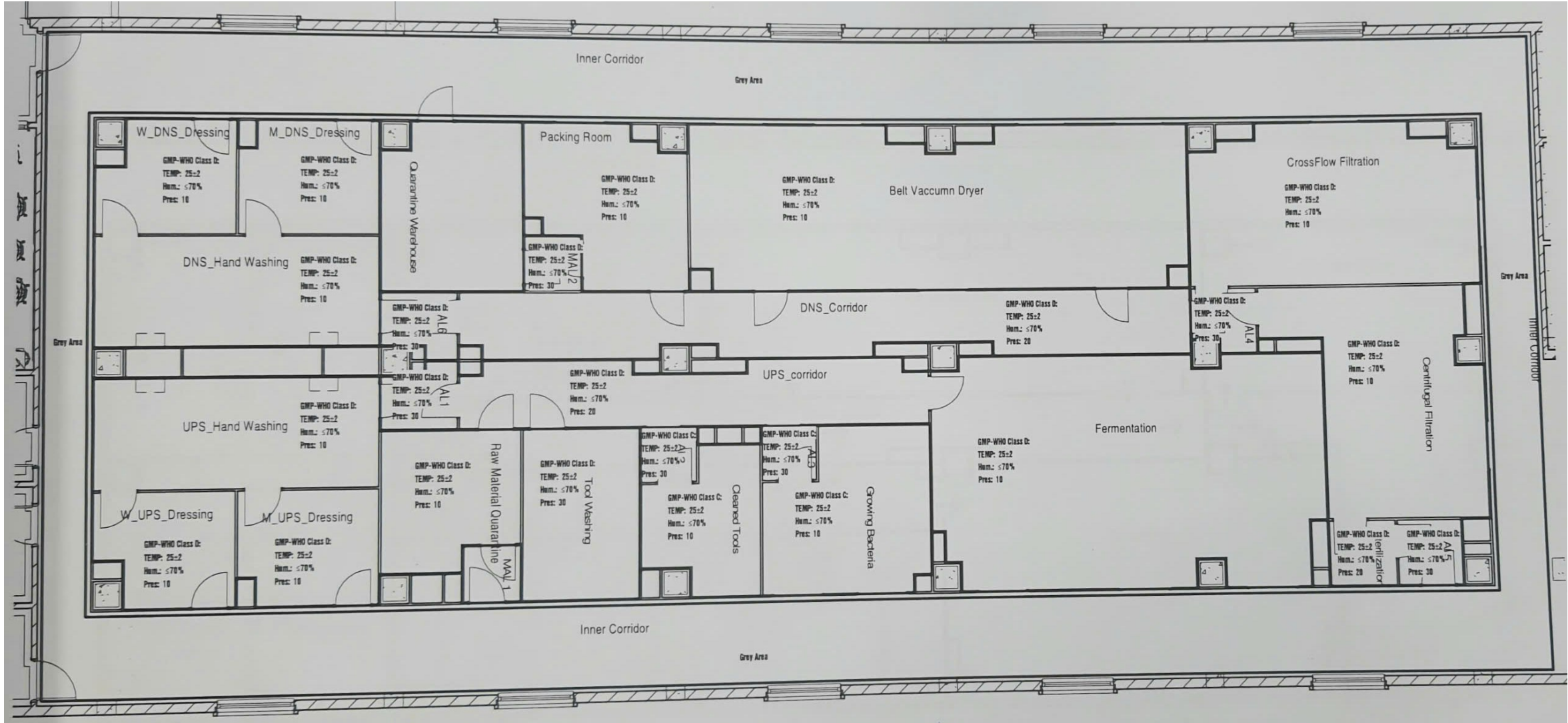
Phòng sạch thiết bị y tế



<https://vietnamcleanroom.com/vi/post/xay-dung-phong-sach-thiet-bi-y-te-phan-2--cua--dien-va-bo-tri-427.htm>

Phòng thí nghiệm vi sinh





A large graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this graphic in a bold, white, sans-serif font.

HUST

THANK YOU !